Environnement macroéconomique

Jean-Félix Brouillette

L'essentiel du MBA
École des dirigeants
Édition octobre 2026

Présentation



Jean-Félix Brouillette

Professeur adjoint en économie appliquée

B.A.A. et M.Sc. en économie, HEC Montréal
Ph.D. en économie, Stanford University

- Courriel : jean-felix.brouillette@hec.ca

Un monde complexe et incertain

« BoC hikes rate to 2.5% to contain oil-price shock »

« The multiplying risks of financing data centres »

« US Bond-Market Slide Deepens, Pushing Yields to Two-Decade Highs »

« Oil rises as investors weigh supply threats »

« La réplique tarifaire du Canada alimente l'inflation »

« L'économie québécoise a perdu 49 000 emplois en septembre »

Qu’est-ce que la macroéconomie ?

La **micro**économie étudie les décisions **individuelles** des ménages et des entreprises.

Mais ces décisions s’**agrègent** et influencent la **macro**économie dans son ensemble.

En retour, cette **agrégation** compte énormément pour les décisions individuelles.

- Le paradoxe de l’épargne
- Se lever à un match de hockey

La **macroéconomie** s’intéresse à :

- La **vue d’ensemble** de l’économie, pas un marché isolé
- Les **interconnexions** entre consommateurs, entreprises et gouvernement
- Les tendances **long terme**, fluctuations **court terme** et **politiques économiques**

Comprendre la macro pour mieux décider

Les chocs macroéconomiques changent vos marchés, vos coûts et vos conditions de financement.

1. **Comprendre** les indicateurs et le langage macro.
2. **Interpréter** les nouvelles en distinguant données, prévisions et opinions.
3. **Anticiper** les risques et les opportunités pour votre organisation.

Un avantage pour la gestion

De meilleures prévisions macroéconomiques sont **associées à davantage de productivité et de rentabilité**.

Tanaka et al. (2020); Bloom et al. (2025)

Thèmes abordés

1. **Mesurer l'économie**
   PIB, inflation et niveau de vie
2. **Croissance de long terme**
   Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?
3. **Marchés du travail et du capital**
   Emploi, épargne, investissement et IA
4. **Cycles économiques**
   Pourquoi y a-t-il des expansions et des récessions ?
5. **Politique monétaire & budgétaire**
   Pourquoi et comment combattre les récessions ?

Mesurer l’économie

Qu’est-ce que le PIB ?

Produit intérieur brut (PIB)

Valeur marchande totale de tous les biens et services **finaux** produits **dans un pays** au cours d’une **période donnée**.

Mots clés :

- **Valeur marchande :** mesurée en dollars (ou dans une autre devise)
- **Finaux :** exclut les biens intermédiaires (évite le double comptage)
- **Dans un pays :** production en sol canadien
- **Période donnée :** un flux, pas un stock (trimestriel ou annuel)

Quatre sources de demande

$$Y = C + I + G + NX$$

C — Consommation

Dépenses des **ménages** destinées à être consommées aujourd'hui.

I — Investissement

Dépenses des **entreprises** destinées à accroître la production future.

G — Dépenses publiques

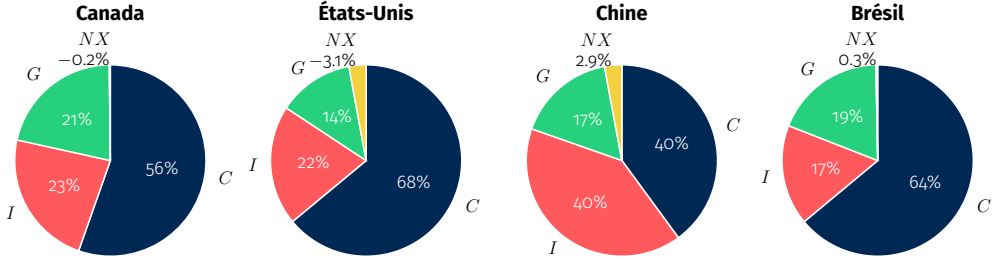
Dépenses des **gouvernements** en biens et services publics, hors transferts.

NX — Exportations nettes

Exportations moins importations : $X - M$. Compter la production **domestique**.

PIB par les dépenses : comparaison internationale

Source: Banque mondiale (2024; prix courants; aire de NX en valeur absolue)



Stratégies de croissance et opportunités d'affaires

Investissement élevé (Chine) → producteurs d'équipements.

Consommation élevée (É.-U.) → biens et services aux ménages.

Comparer le PIB entre pays : convertir les devises

Comment comparer les PIB de pays utilisant des devises différentes ?

1. **Taux de change du marché :** $e^N = \$_D/\$_F$
   - Largement disponibles et mis à jour fréquemment
   - Problème : très volatils, et ignorent les différences de niveaux de prix
2. **Parité de pouvoir d'achat (PPA) :** $e^{PPA} = P_D/P_F$
   - Meilleures comparaisons de niveaux de vie
   - Un dollar achète plus à Lagos qu'à New York
   - Les biens/services sont-ils comparables d'un pays à l'autre ?
   - Mis à jour moins fréquemment
   - Taux de change réel : $e^R = e^N/e^{PPA}$

Prix entre pays

PIB vs. revenu national brut (RNB)

Production et revenus

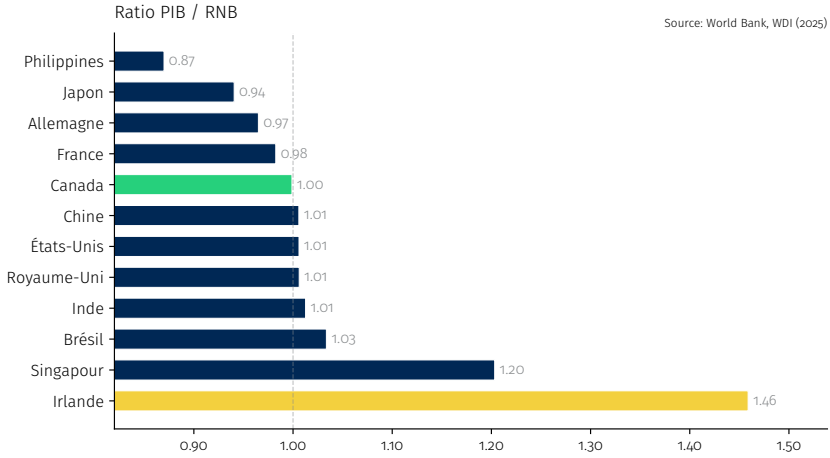
PIB : production sur le *territoire*, peu importe qui perçoit les revenus.

RNB : revenus des *résidents*, qu'ils proviennent du pays ou de l'étranger.

Pouvoir d'achat des clients potentiels

Pour évaluer leur pouvoir d'achat, le **RNB par habitant en PPA** est souvent plus révélateur que le PIB par habitant.

L’économie des farfadets



PIB et prix

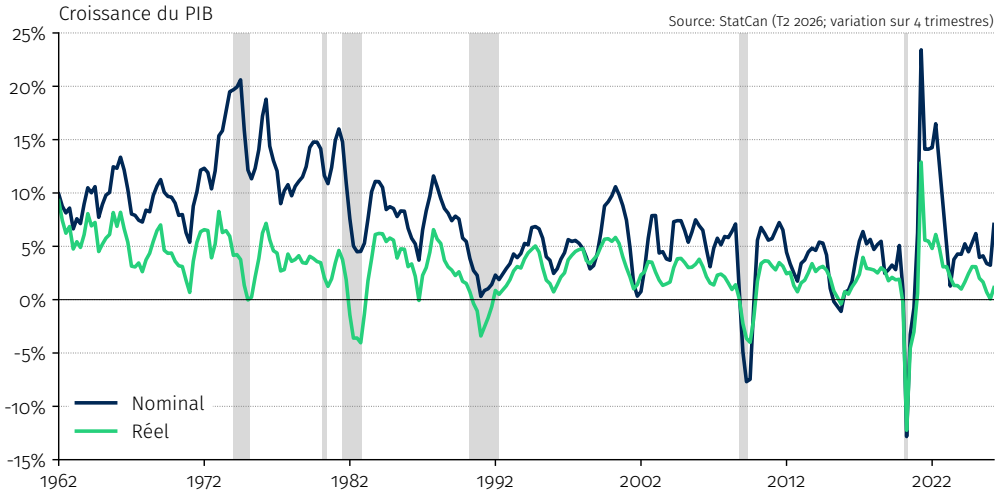
Définition

- **PIB nominal** = production évaluée aux prix *courants*
- **PIB réel** = production évaluée à prix *constants* (année de référence)
- **Déflateur du PIB** = $\frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB réel}} \cdot 100$

Point clé

Le PIB nominal est contaminé par les variations de prix. Le PIB réel isole les variations de quantité, mesurant la vraie croissance de la *production*.

Croissance du PIB nominal vs. réel au Canada



Inflation : des prix qui augmentent plus ou moins vite

Inflation

Variation en pourcentage du **niveau général des prix**.

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \cdot 100$$

Dans les médias : généralement la variation des prix **sur 12 mois**.

Désinflation $\neq$ déflation

De 5 % à 2 % : les prix **augmentent moins vite**. La **déflation** désigne une baisse du niveau général des prix.

Comment mesure-t-on l'IPC ?

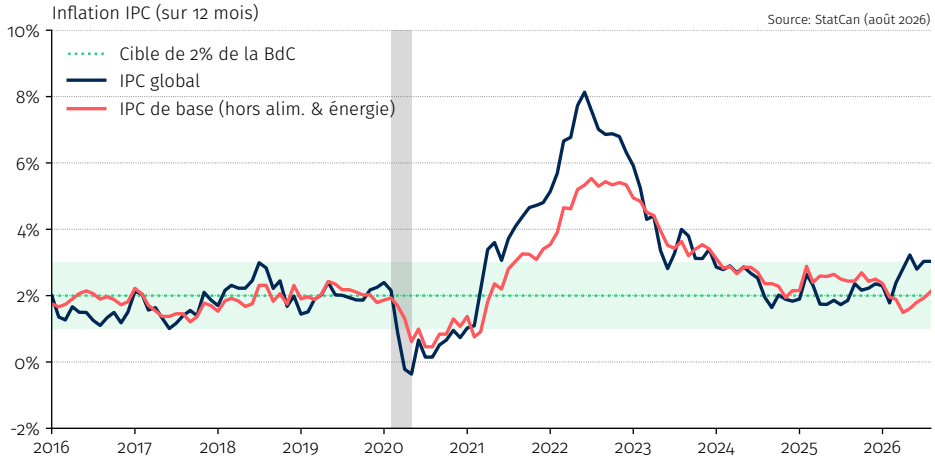
1. **Un panier représentatif** des dépenses des ménages : alimentation, logement, transport, services…
2. **Des prix comparables dans le temps**, en tenant compte des changements de quantité et de qualité.
3. **Des pondérations selon les dépenses** : une catégorie plus importante pèse davantage dans l'indice. Le panier est actualisé régulièrement.

Pour votre organisation

L'IPC mesure les prix à la **consommation**. Il ne représente pas nécessairement l'évolution de **vos coûts d'entreprise**.

Qualité et nouveaux produits

Inflation globale vs. de base



PIB réel vs. PIB réel par habitant

- Le **PIB réel** mesure la taille totale de l'économie
- Le **PIB réel par habitant** mesure le niveau de vie moyen

Stratégie de marché

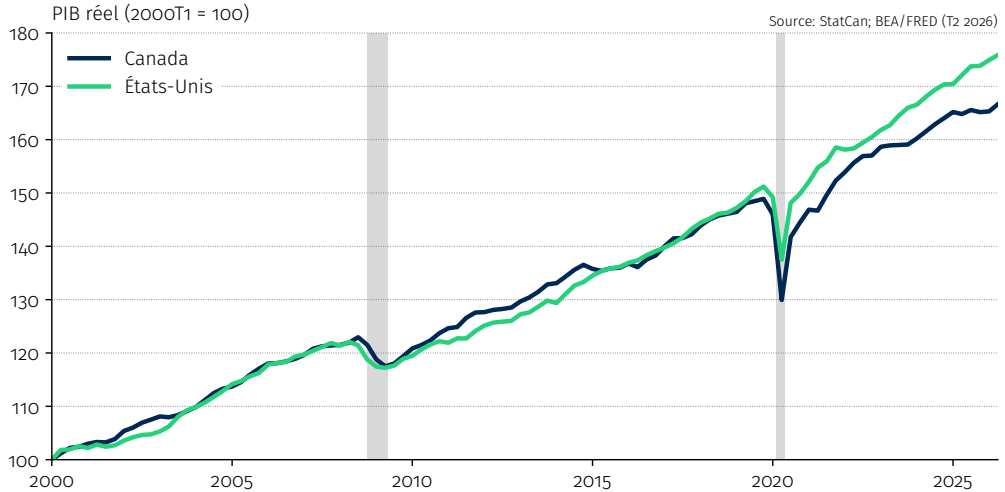
Vous vendez des sacs à main Hermès (luxe). Viser un pays au PIB élevé ou au PIB par habitant élevé ? Et si vous êtes COSTCO (biens abordables à faibles marges) ?

Rémunération

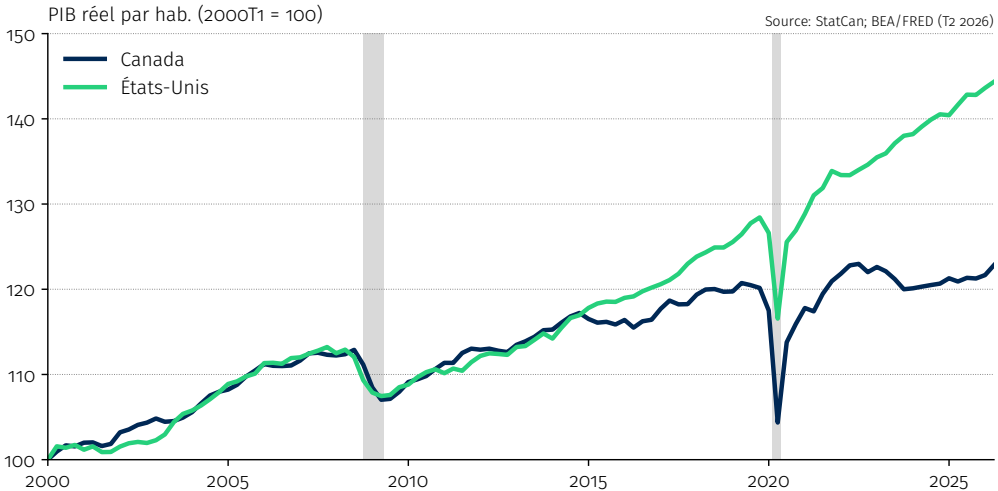
Vos employés demandent une hausse car « l'économie croît ». Le PIB a progressé de 15 % en 10 ans. Bon argument pour de meilleurs salaires ?

Limites du PIB

Le Canada suit le rythme des États-Unis…



Jusqu'à ce qu'on ajuste pour la démographie…



Où trouver l'information économique ?

Canada et Québec	Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Banque du Canada
International	FRED, OCDE, FMI, Banque mondiale, Our World in Data
Presse	*Financial Times*, *The Economist*, *The Wall Street Journal*
Blogues et balados	*The Grumpy Economist*, *Marginal Revolution*, *Freakonomics Radio*, *The Economics Show*

Lire avec recul

Vérifiez la **date**, les **unités** et les **révisions**. Distinguez **données**, **prévisions** et **opinions**; croisez les sources.

Croissance de long terme

Croissance de long terme et stratégies d'affaires

Implication d'affaires

Plusieurs décisions d'affaires dépendent non seulement du revenu actuel d'un pays, mais aussi de ses perspectives de croissance à long terme.

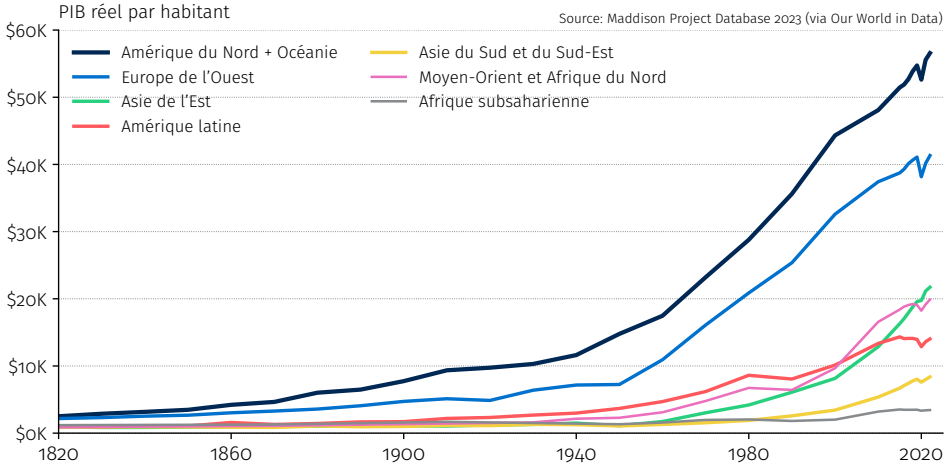
Pénétration de marché (exportations)

- Potentiel de taille de marché
- Croissance démographique
- Évolution et distribution des revenus

Décisions d'investissement (IDE)

- Infrastructure, productivité, main-d'œuvre, environnement politique, etc.

Des expériences de croissance très différentes



Quels sont les ingrédients ?

Capital (*K*)

Machines, équipements, bâtiments, infrastructures



Travail (*L*)

Heures travaillées, nombre d'employés

Productivité totale des facteurs (*A*)

L'efficacité avec laquelle on combine capital et travail.

Qu’est-ce que la PTF (*A*) ?

Deux distributeurs de papier : **mêmes camions, mêmes heures de travail**.

Michael Scott Paper Company

PTF faible

Trajets improvisés
Camions mal chargés
Allers-retours inutiles

→ **20 livraisons / jour**

VS

Dunder Mifflin

PTF élevée

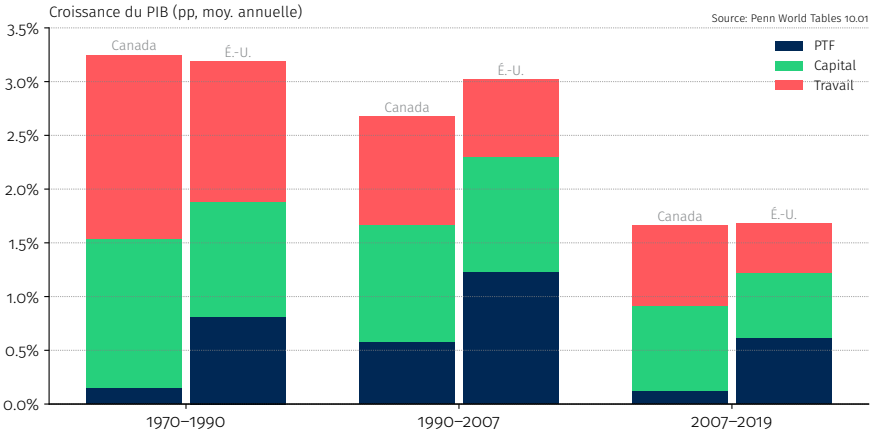
Tournées coordonnées
Chargements préparés
Moins de trajets à vide

→ **40 livraisons / jour**

Point clé

La PTF (*A*) mesure **l’efficacité avec laquelle on utilise le capital et le travail**.

Canada vs. États-Unis : d'où vient la croissance ?



Le PIB total renseigne sur la **taille du marché**; ses moteurs orientent les opportunités.

Croissance par habitant

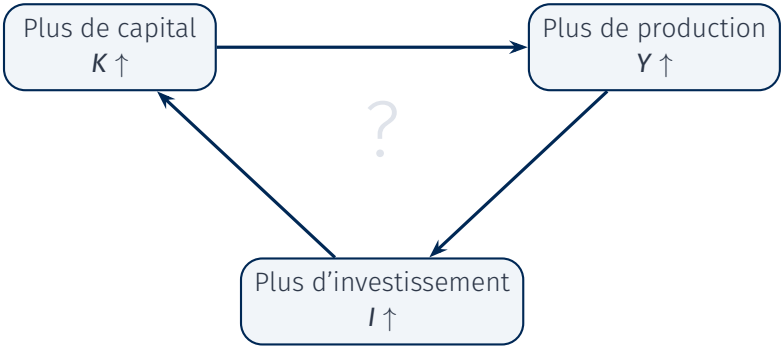
À chaque moteur de croissance son opportunité d'affaires

Moteur à repérer	Occasions d'affaires à explorer
Expansion de l'emploi	Pouvoir d'achat et nouveaux consommateurs.
Accumulation de capital	Équipements, infrastructures, ingénierie, etc.
Adoption technologique	Licences, logiciels, formation, coentreprises, etc.

De la statistique macro à l'opportunité d'affaires

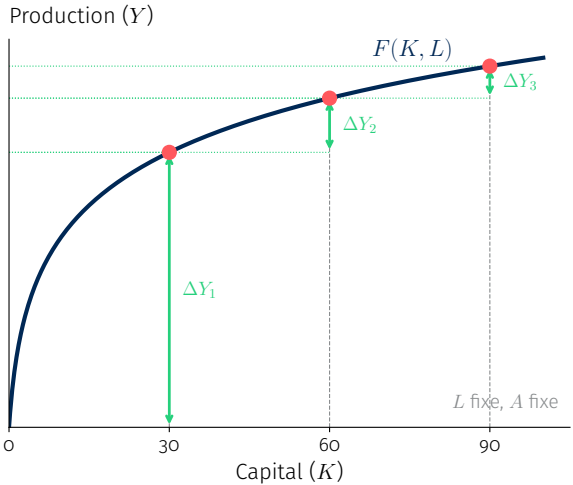
Identifier le moteur, puis déterminer **quels besoins votre offre peut satisfaire**.

Le capital peut-il soutenir la croissance indéfiniment ?



Ce cycle ne s'arrête-t-il jamais ?

Rendements décroissants : capital



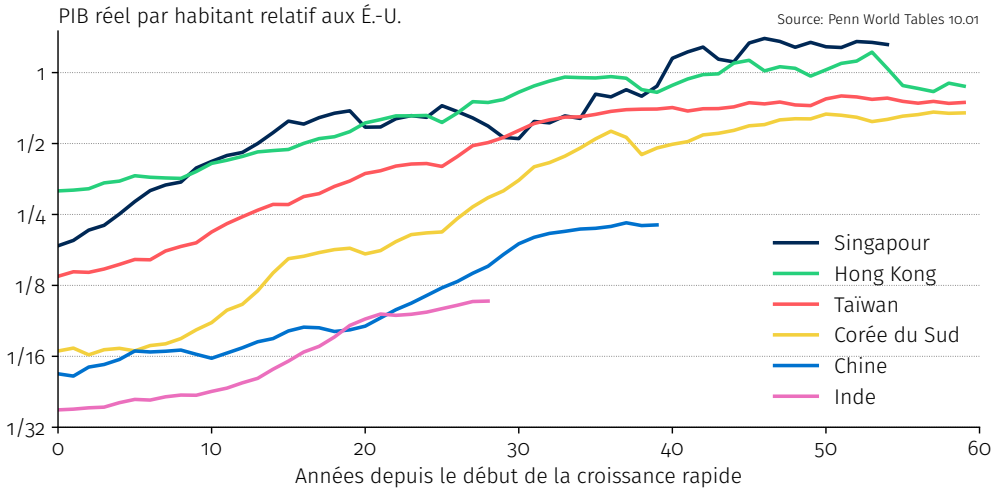
Non : à travail et technologie donnés, chaque machine supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

Analogie : donner 10 ordinateurs à un seul employé — le 10e n'aide plus du tout !

Important

Plus de *K* → plus de *Y*, mais à un rythme **décroissant**

Le capital permet de rattraper…



…mais la productivité soutient la croissance

Économies	Moteurs de croissance
En rattrapage	Accumulation de capital et adoption de technologies.
Matures	Productivité, innovation et renouvellement du capital.
En stagnation	Faibles investissements et gains de productivité, souvent dans un **contexte institutionnel fragile**.

Niveau et croissance

À technologie donnée, plus de capital relève le **niveau du PIB**. Les gains de productivité soutiennent sa **croissance à long terme**.

Marchés du travail et du capital

Recruter et investir : comprendre les marchés

Le travail et le capital sont deux moteurs de croissance.
Comment fonctionnent leurs marchés ?

Recruter
Marché du travail

Combien de travailleurs disponibles ?
À quel **salaire réel** ?

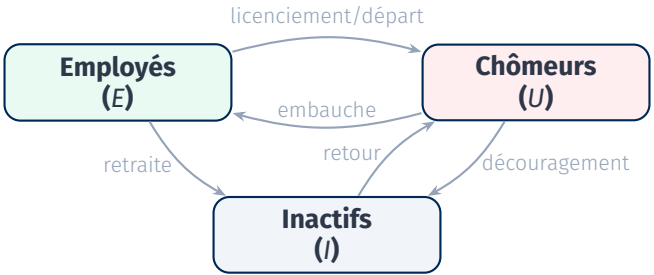
Investir
Marché du capital

Quelles ressources pour financer les projets ?
À quel **taux d'intérêt réel** ?

Équilibre ⟶ Choc ⟶ Observations

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.

Trois ratios essentiels

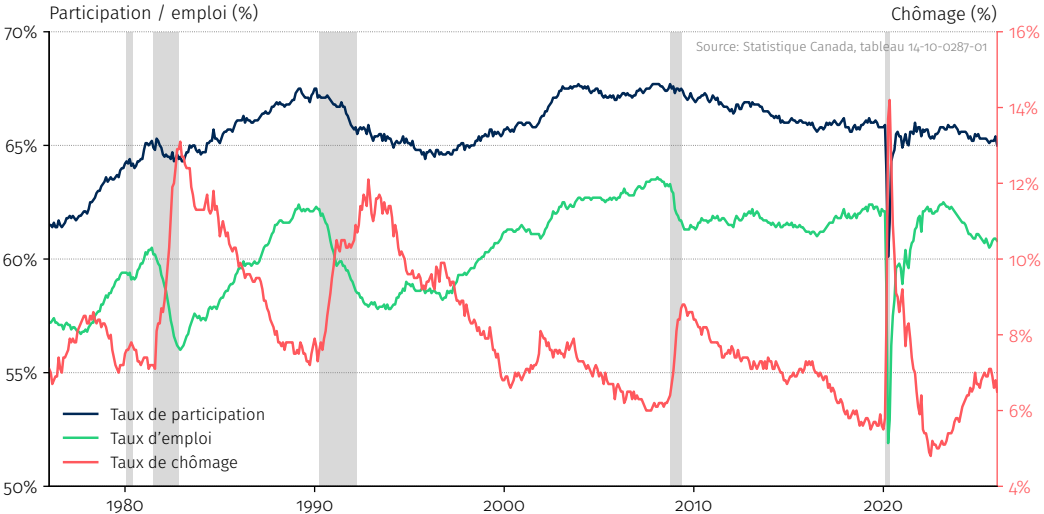
Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



L'équilibre de plein emploi

Offre de travail (L^S)

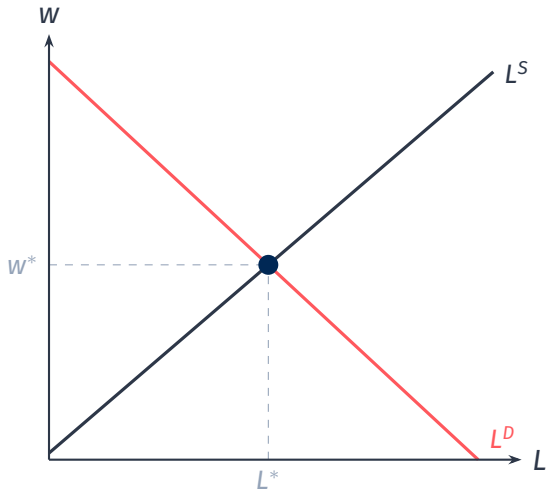
Les personnes prêtes à travailler selon le salaire.

Demande de travail (L^D)

Demande d'emplois par les entreprises selon le salaire.

À l'équilibre

Emploi L^* et salaire réel w^*.



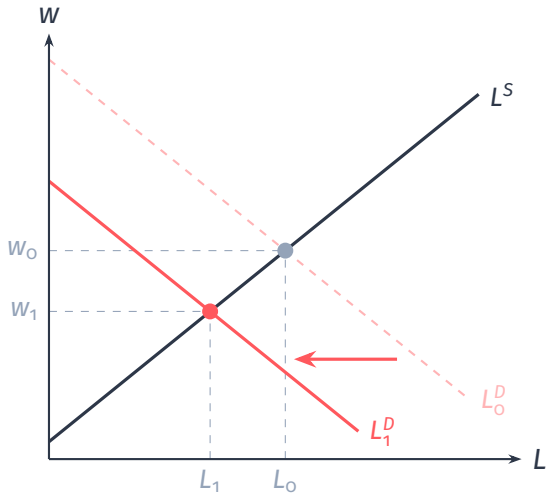
L'IA : un choc négatif de demande de travail

Pourquoi la demande ?

L'IA remplace certaines tâches : à salaire donné, les entreprises demandent moins de travail.

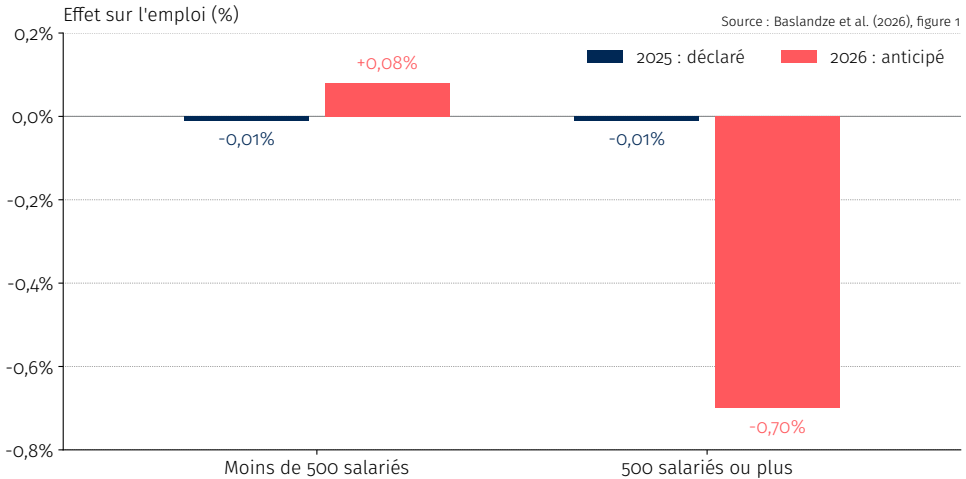
Le nouvel équilibre

Pour les emplois substituables, emploi et salaire réel diminuent, à offre donnée.

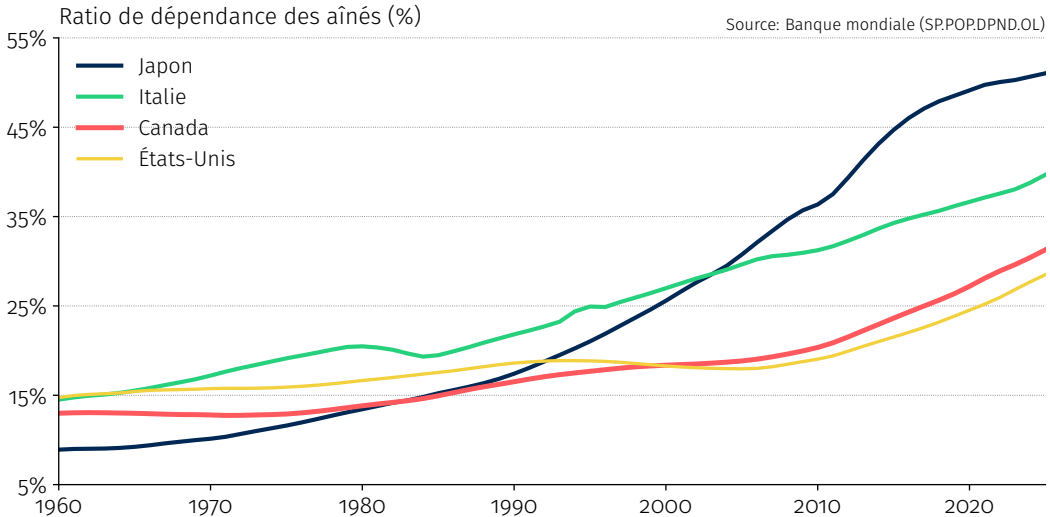


IA et emploi : ce que déclarent et anticipent les entreprises

Baslandze et al. (2026) : 734 dirigeants financiers américains interrogés fin 2025.



Le vieillissement de la population



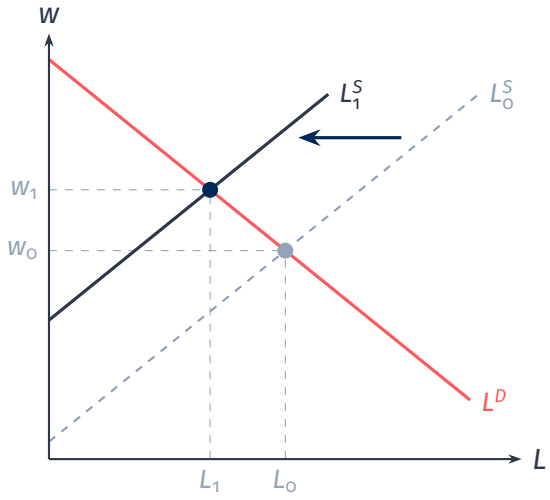
Le vieillissement : un choc négatif d'offre de travail

Pourquoi l'offre ?

Les départs à la retraite réduisent le nombre de personnes prêtes à travailler à salaire donné.

Le nouvel équilibre

À demande donnée, l'emploi diminue et le salaire réel augmente.



Capital, investissement et financement

Stock vs. flux

Capital (*K*) : machines, bâtiments, logiciels déjà en place

Investissement (*I*) : production de nouveaux actifs

Exemple : une entreprise construit une usine et émet des obligations.

- La construction de l'usine est un **investissement**.
- L'émission d'obligations est son **financement**.

Acheter une action existante ne crée pas directement du nouveau capital.

Financer les projets : épargne et investissement

Offre : épargne (S)

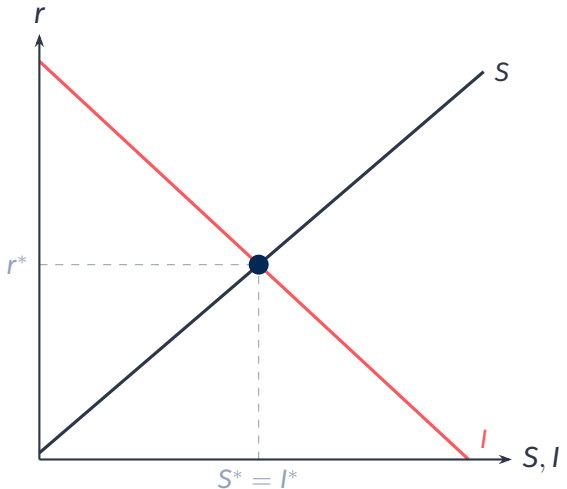
Revenu non consommé pour financer des projets.

Demande : invest. (I)

Un taux plus élevé réduit le # de projets rentables.

À l'équilibre

Le taux réel r^* assure $S = I$.



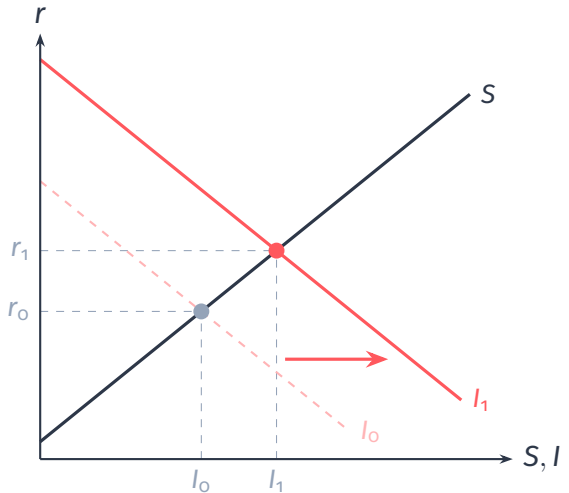
L'IA : un choc positif de demande d'investissement

Pourquoi la demande ?

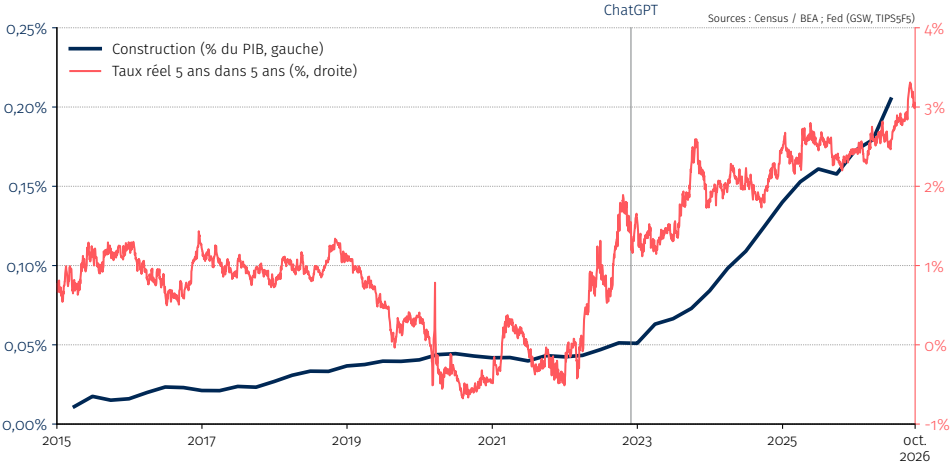
Centres de données, puces, énergie : à taux réel donné, les entreprises souhaitent investir davantage.

Le nouvel équilibre

À offre d'épargne donnée, l'investissement et le taux réel augmentent.

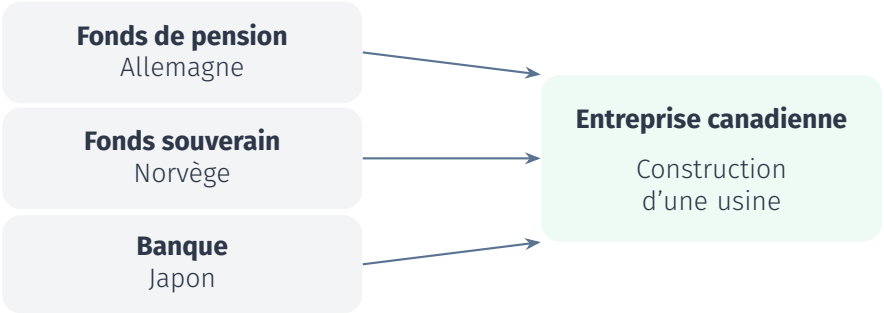


Le boom des centres de données aux États-Unis



Les marchés de capitaux sont mondiaux

L'investissement au Canada peut être financé par l'**épargne mondiale**.



Le **coût du capital** dépend des conditions financières **mondiales**.

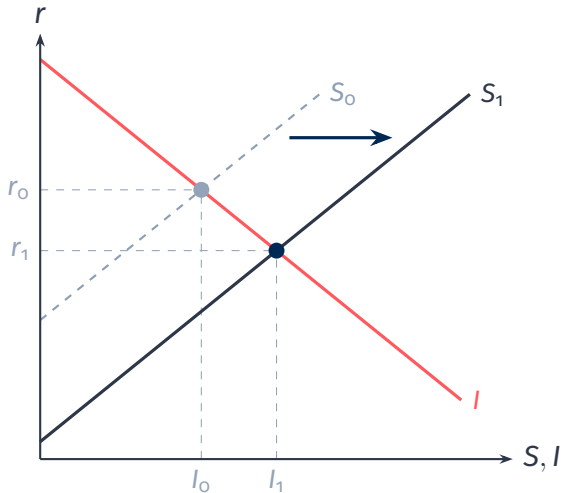
Le saving glut : un choc positif d'offre d'épargne

Pourquoi l'offre ?

À taux réel donné, les épargnants souhaitent placer davantage de fonds sur les marchés mondiaux.

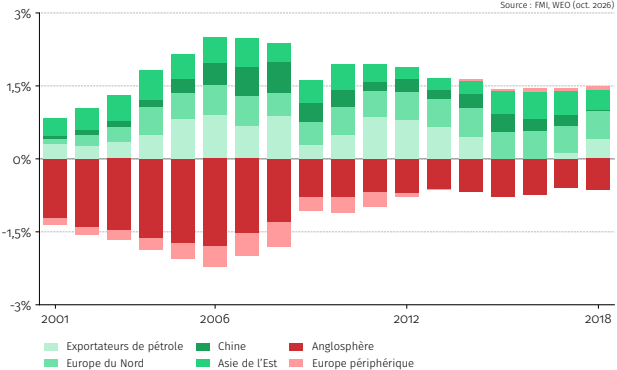
Le nouvel équilibre

À demande donnée, le taux réel diminue et l'investissement augmente.

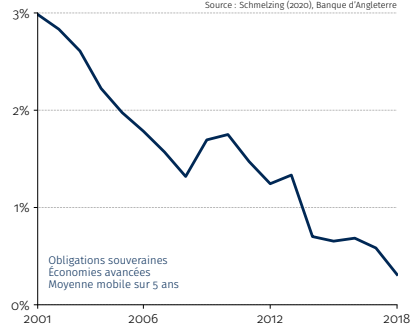


Excédents d'épargne et baisse des taux mondiaux

Prêts nets régionaux ($S - I$, % du PIB mondial)

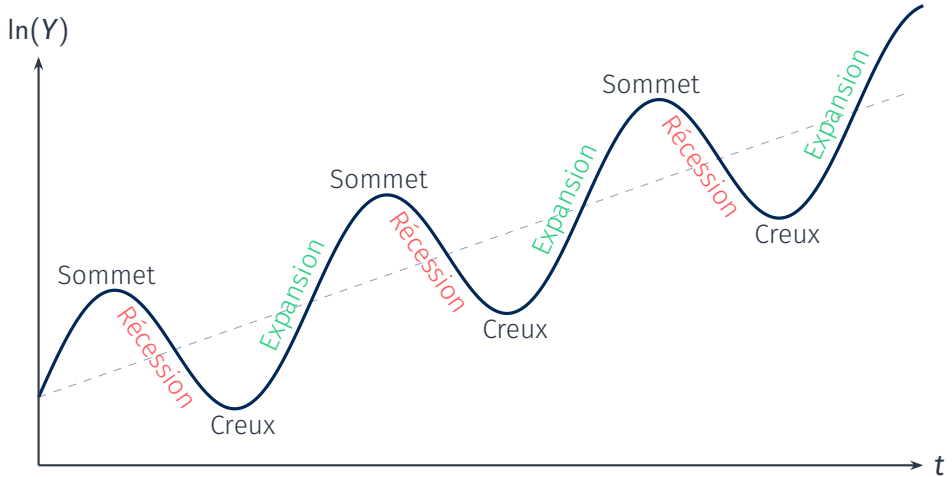


Taux réel mondial (ex post)

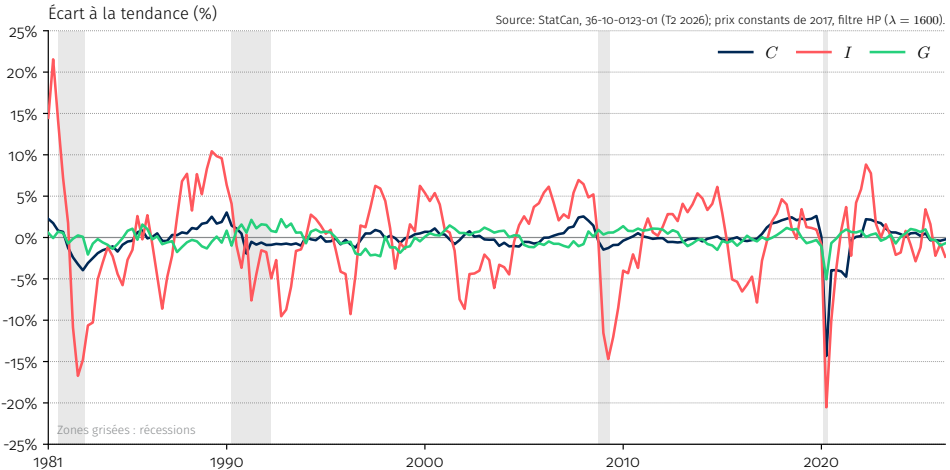


Les cycles économiques

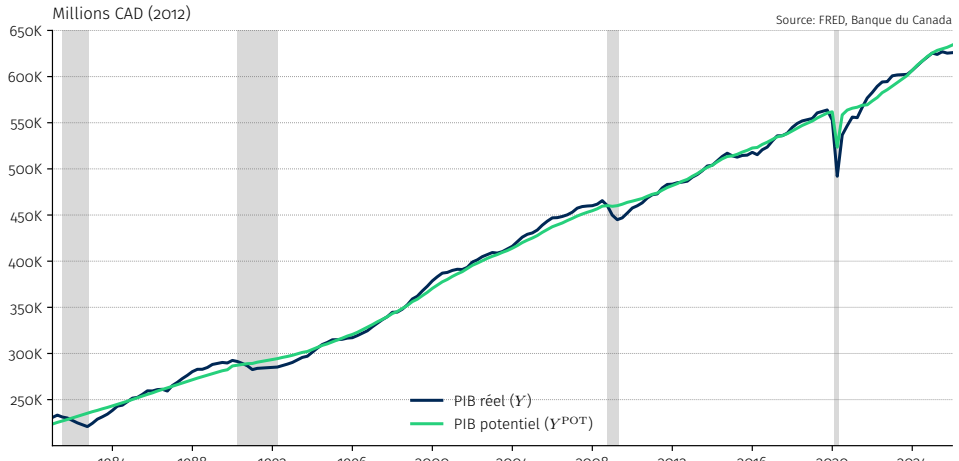
Que sont les cycles économiques ?



Les composantes ne fluctuent pas toutes autant



Le PIB réel et potentiel du Canada



Trois éléments pour comprendre les fluctuations

Demande agrégée (DA)

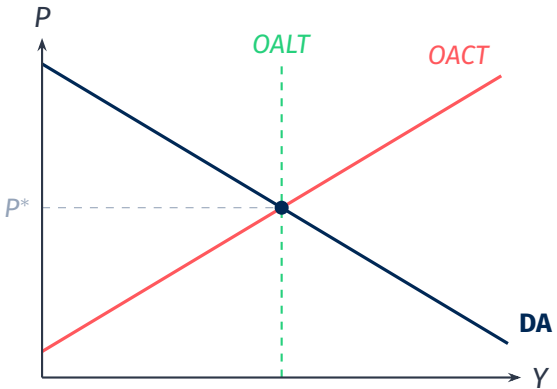
$DA = C + I + G + NX$

Offre agr. court terme (OACT)

Prix et coûts déterminent la production offerte.

Offre agr. long terme (OALT)

PIB potentiel déterminé par A, K, L.



Y : PIB réel P : niveau des prix

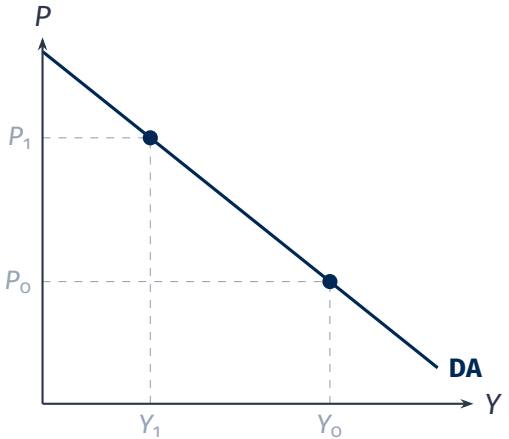
Pourquoi DA a-t-elle une pente négative ?

Pouvoir d'achat

Si P augmente, l'argent détenu permet d'acheter moins : $\downarrow C$ et $\downarrow I$.

Exportations nettes

Nos produits deviennent plus chers donc les exportations reculent et les importations augmentent : $\downarrow NX = X - M$.



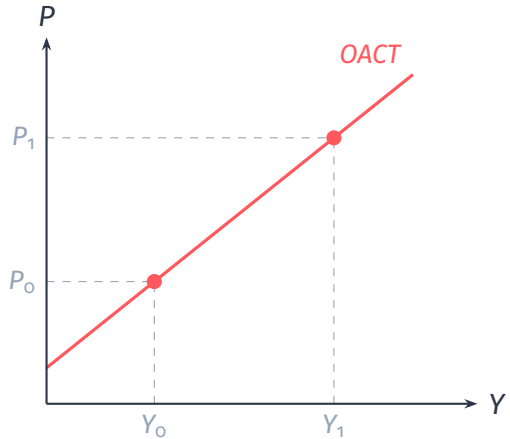
Pourquoi l'OACT a-t-elle une pente positive ?

Des salaires rigides

Les contrats empêchent les salaires nominaux de suivre immédiatement les prix.

Des marges plus élevées

Si P augmente avant les salaires, les marges s'améliorent. Les entreprises produisent davantage : ↑ Y.



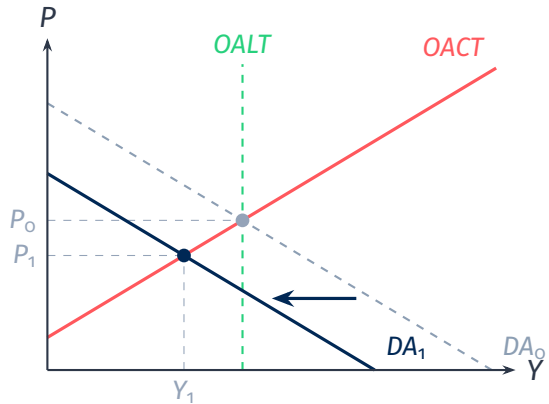
Demande en baisse, coûts rigides : une récession

La demande recule

Les dépenses reculent : DA se déplace à gauche.

Des coûts rigides

Les salaires ne baissent pas tout de suite : le PIB passe sous son potentiel.



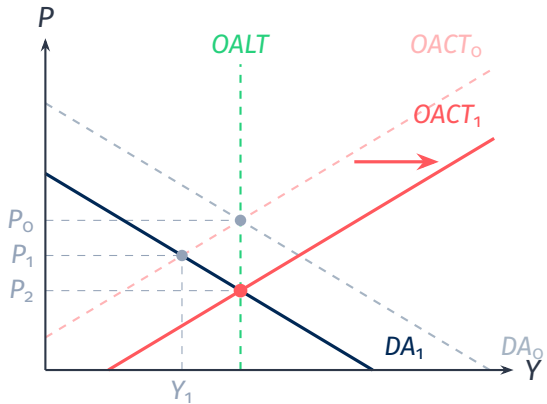
Et si les salaires et les coûts s'ajustaient immédiatement ?

Des coûts flexibles

Des salaires plus bas permettent de produire à prix plus faibles : OACT à droite.

Production au potentiel

Avec ajustement immédiat, le PIB reste à son potentiel : les prix absorbent le choc.



Les prix et les salaires s'ajustent lentement : les données

Résultats de deux études sur données américaines.

Prix réguliers

8–11 mois

Durée médiane estimée des prix, hors soldes et changements de produit.

88–91 % des prix restent inchangés sur un mois.

Nakamura et Steinsson (2008)

Salaires de base nominaux

Seulement 2 %

des salariés restant chez le même employeur subissent une baisse du salaire de base nominal sur un an.

Environ 35 % ne connaissent aucun changement.

Grigsby, Hurst et Yildirmaz (2021)

Exemples de chocs : demande ou offre ?

Chocs de demande (DA)

Dépenses souhaitées, à prix donné.

Confiance en baisse
Consommation en recul : DA ←

Taux d'intérêt en hausse
Achats et projets reportés : DA ←

Dépenses publiques en hausse
Commandes en hausse : DA →

Demande étrangère en hausse
Exportations en hausse : DA →

Chocs d'offre (OACT et *OALT*)

Coûts à court terme

Pétrole plus cher ou **chaînes d'approvisionnement perturbées**.

OACT ← et ***OALT*** inchangée

Capacité productive durable

Productivité, capital ou main-d'œuvre en hausse (*A*, *K*, *L*).

OALT → et OACT →.

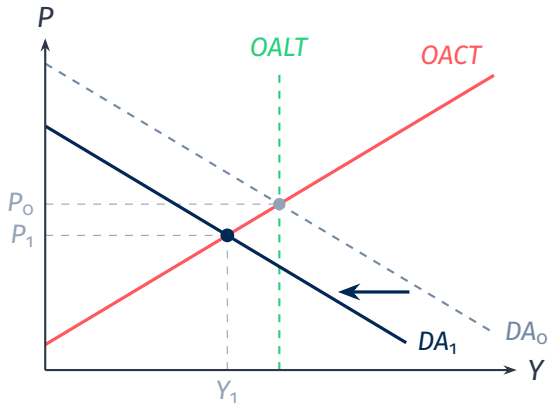
Les tarifs américains freinent les exportations et l'investissement

Des commandes en moins

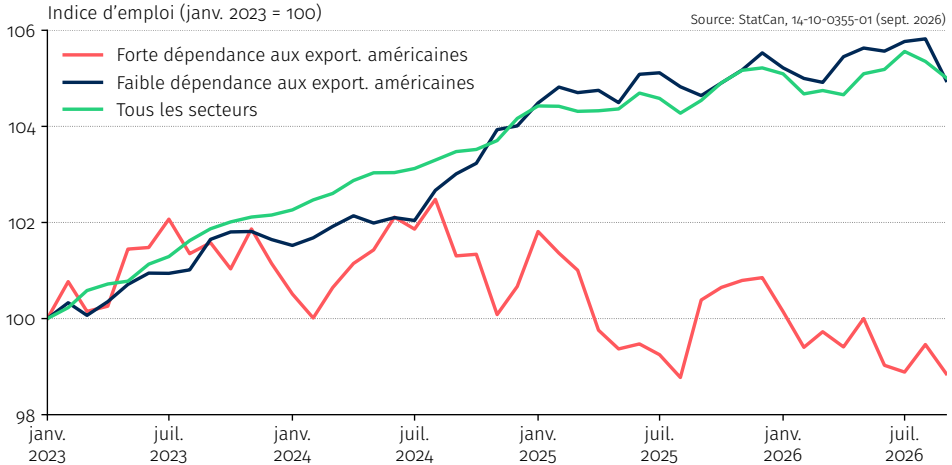
Les tarifs douaniers rendent les biens canadiens plus chers. Les clients américains en commandent moins.

Des projets reportés

L'incertitude tarifaire freine les investissements des entreprises canadiennes.



L’emploi canadien selon l’exposition aux exportations américaines



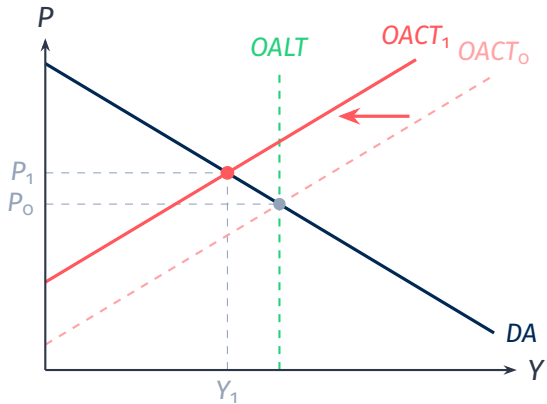
Le pétrole et les contre-tarifs augmentent les coûts au Canada

Guerre en Iran

Hausse du prix du carburant. Transporter une même cargaison coûte plus cher.

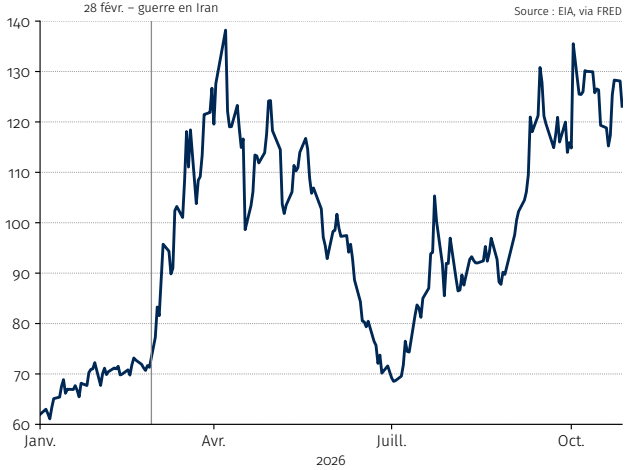
Contre-tarifs canadiens

Les contre-tarifs augmentent le coût des intrants importés des États-Unis.

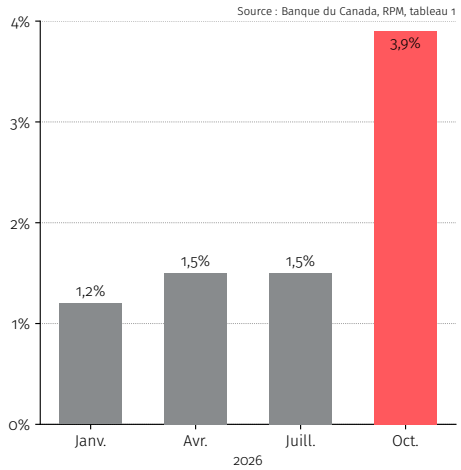


Deux sources de pression sur les coûts en 2026

Brent au comptant (USD/baril)



Droits canadiens sur les biens américains



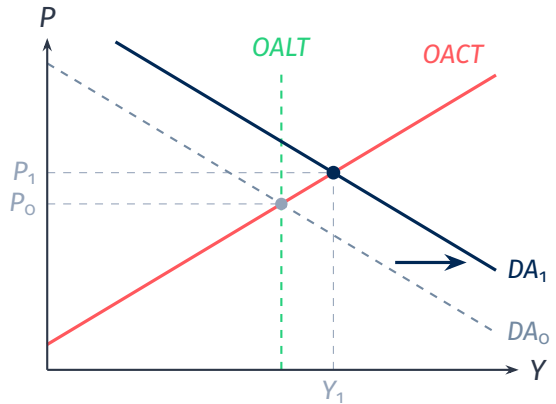
Pétrole : les producteurs canadiens exportent et investissent davantage

Des commandes de pétrole

La guerre réduit les livraisons du Golfe. Des raffineurs étrangers commandent davantage de barils canadiens.

Investissement pétrolier

À prix élevés, de nouveaux puits deviennent rentables. Les producteurs canadiens investissent davantage (*I*).



La Mégadéduction à la productivité soutient l'investissement

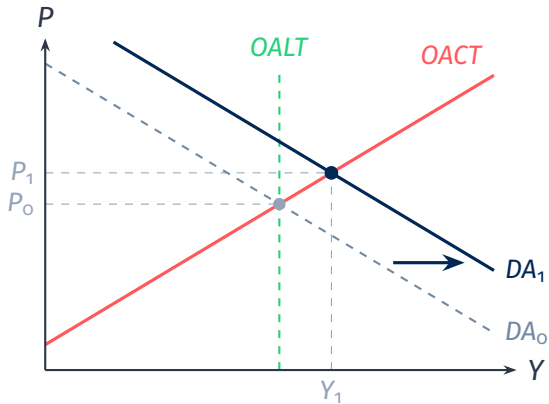
Investir coûte moins cher

Une machine coûte moins cher après impôt. À taux donné, davantage de projets deviennent rentables.

Prévision pour 2027 et 2028

La BdC prévoit une hausse de l'investissement des entreprises de 4 % par an.

BdC, RPM d'octobre, graphique 15



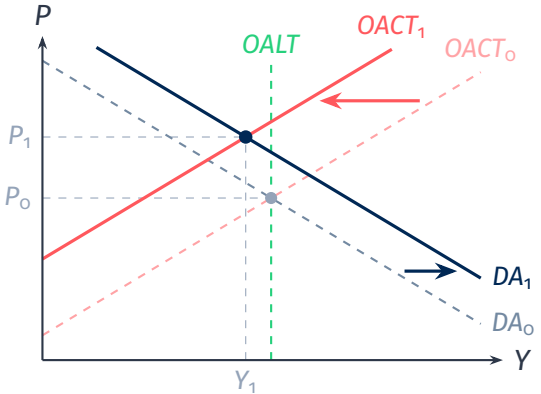
Des chocs qui alimentent l'inflation

L'offre recule

Le carburant et les intrants importés coûtent plus cher.

La demande se raffermit

Le pétrole et l'investissement soutiennent la demande malgré les tarifs.

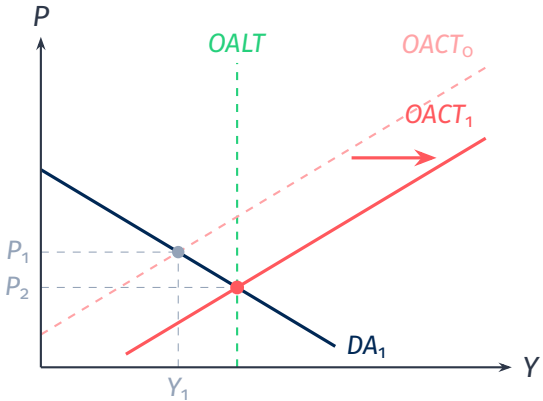


Les deux chocs alimentent l'inflation. En septembre 2026, l'IPC canadien a augmenté de **3,1 %** sur un an (**2,2 %** hors essence). Banque du Canada, RPM d'octobre 2026

Les politiques économiques

Après un choc, pourquoi ne pas attendre la reprise ?

Quand le chômage augmente, la pression sur les salaires diminue.



Les prix baissent et le PIB revient à son potentiel.

L'OACT s'ajuste lentement

Le travail coûte moins cher que prévu. Au même prix de vente, les entreprises offrent davantage.

Des séquelles possibles

- Perte de compétences
- Pertes de revenu durables
- Fermetures d'entreprises

Deux leviers pour agir sur la demande

	Politique monétaire	Politique budgétaire
Décideur	Banque centrale indépendante	Gouvernement
Levier	Taux directeur	Dépenses, impôts et transferts
Courbe déplacée	Demande agrégée (*DA*)	Demande agrégée (*DA*)
Décision	Rapide	Processus budgétaire plus lent
Portée	Effets diffus	Peut cibler certains secteurs
Limite	Effets retardés et incertains	Endettement

Un objectif clair et mesurable : cible d'inflation de 2 %

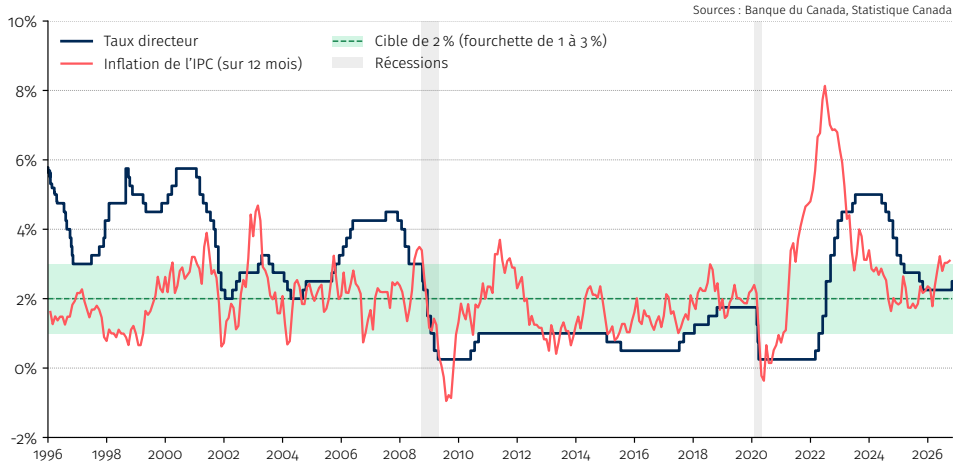
Entente BdC–Gouvernement

Cible de **2 %** d'inflation (depuis 1991), avec une fourchette de **1 à 3 %**. Renouvelée tous les 5 ans (dernière fois en 2021).

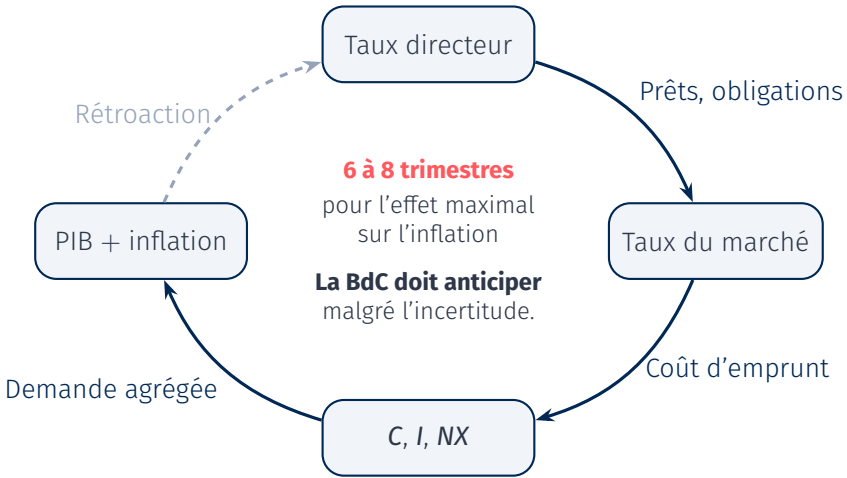
Et ailleurs dans le monde ?

- Réserve fédérale (États-Unis) : « plein emploi et stabilité des prix »
- Banque centrale européenne (zone euro) : cible d'inflation (2 %)
- Banque populaire de Chine : prix, croissance, et stabilité de la devise

Le taux directeur et l'inflation au Canada depuis 1996

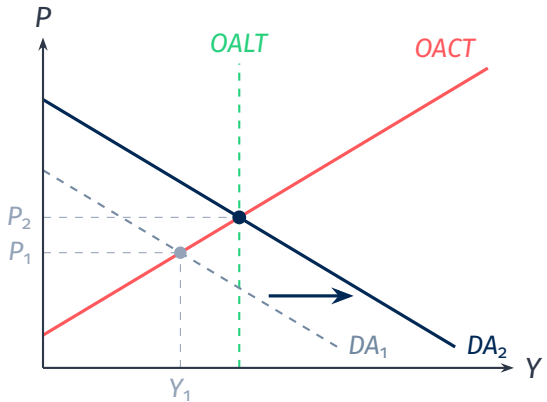


Le mécanisme de transmission



Politique expansionniste : la réponse de la BdC

Quand la demande faiblit, la production baisse et les prix montent moins vite.



La BdC abaisse son taux

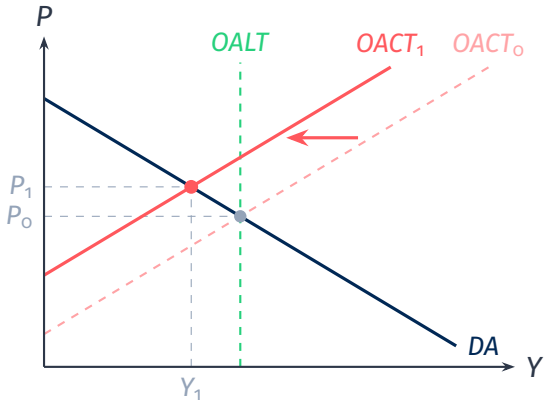
Un crédit moins cher soutient les achats et l'investissement. Un dollar plus faible favorise aussi les exportations nettes.

Deux objectifs compatibles

La reprise rapproche le PIB de son potentiel et l'inflation de sa cible de 2%.

Le dilemme d'un choc d'offre négatif

Un pétrole plus cher fait monter les prix et réduit la production à court terme.



Que peut faire la BdC ?

Relever le taux freine l'inflation, mais le PIB recule encore.

Abaisser le taux soutient le PIB, mais attise l'inflation.

Deux objectifs en conflit

Stabiliser les prix ou bien la production ?

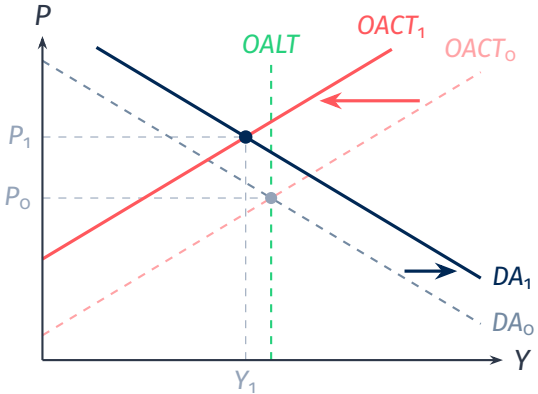
Des chocs qui alimentent l'inflation

L'offre recule

Le carburant et les intrants importés coûtent plus cher.

La demande se raffermit

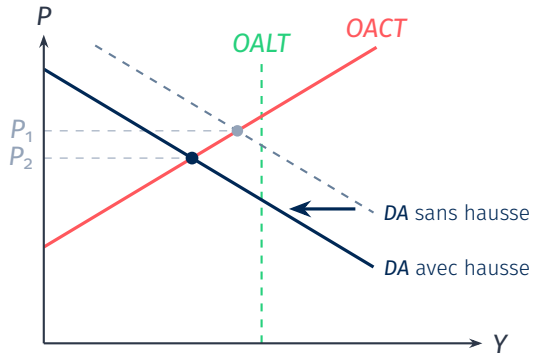
Le pétrole et l'investissement soutiennent la demande malgré les tarifs.



Les deux chocs alimentent l'inflation. En septembre 2026, l'IPC canadien a augmenté de **3,1 %** sur un an (**2,2 %** hors essence). Banque du Canada, RPM d'octobre 2026

Le 28 octobre 2026, la BdC relève son taux de 2,25 à 2,50 %

Le PIB est légèrement sous son potentiel, mais la BdC prévoit 3 % d'inflation en 2027.



L'arbitrage de la BdC

Un crédit plus cher freine les dépenses. Les prix montent moins vite, mais le PIB s'éloigne du potentiel à court terme.

Banque du Canada, décision et RPM d'octobre 2026

L'autre levier : le gouvernement

Trois canaux pour stimuler la demande agrégée :

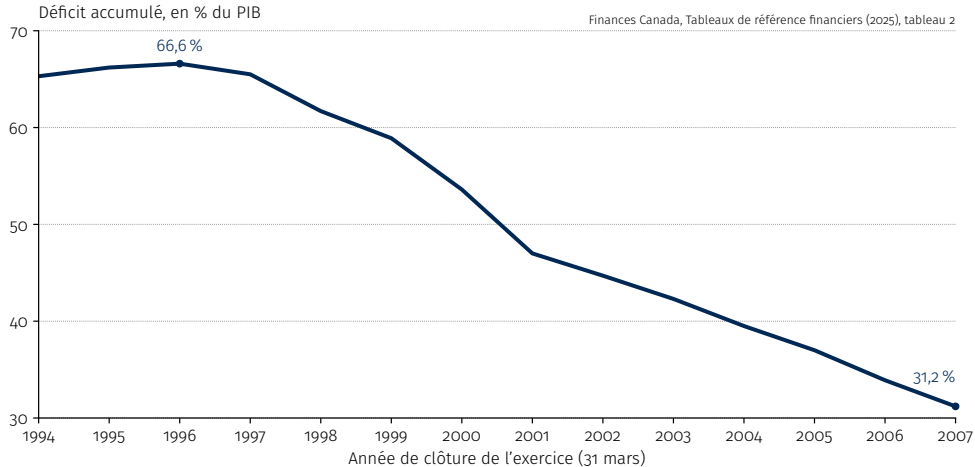
1. **Dépenses publiques ($G \uparrow$)** — effet direct sur le PIB (G)
2. **Transferts aux ménages** — effet indirect via C (e.g., assurance-emploi)
3. **Baisses d'impôts** — effet indirect via C et I (revenu disponible)

Certains de ces canaux agissent comme des **stabilisateurs automatiques** : l'assurance-emploi et l'impôt progressif ajustent T et les transferts **sans décision politique**.

Différence fondamentale

G entre **directement** dans le PIB ($Y = C + I + G + NX$). Les transferts soutiennent la demande si les ménages **dépensent** l'argent reçu.

La dette fédérale canadienne



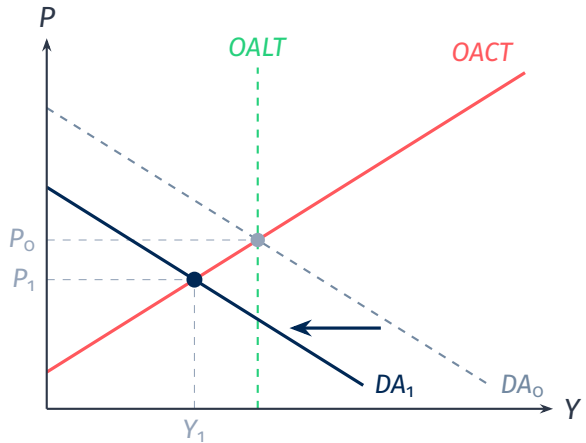
L'austérité peut provoquer une récession...

POLITIQUE BUDGÉTAIRE

Réduire le déficit

L'État réduit ses dépenses. À taux d'intérêt inchangé, la demande agrégée recule.

Le PIB passe sous son potentiel.



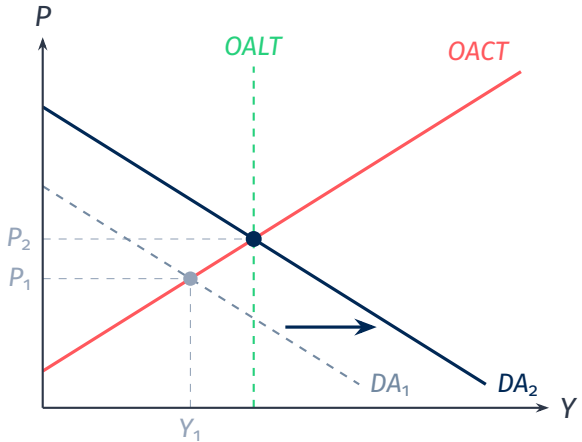
...mais une baisse des taux peut soutenir la reprise !

POLITIQUE MONÉTAIRE

Soutenir la demande

Si l'inflation le permet, la BdC baisse son taux. Un crédit moins cher stimule la consommation et l'investissement.

Le PIB peut revenir au potentiel sans nouvel emprunt public.



Du scénario macro à la décision d'affaires

1. Scénario	Que pourrait-il se passer ? Avec quelle vraisemblance ?
2. Exposition	Quels clients, fournisseurs ou financements seraient touchés ?
3. Impact	Quel effet sur nos ventes, nos marges et notre trésorerie ?
4. Réponse	Que préparer maintenant ? Quel signal déclencherait l'action ?

Prioriser les risques

Même peu probable, un scénario à **fort impact** peut mériter un plan.

Cinq thèmes pour mieux décider

1. **Mesurer l'économie**
   Distinguer taille du marché, volumes et pouvoir d'achat pour évaluer vos marchés.

2. **Croissance de long terme**
   Repérer les moteurs de croissance pour choisir où investir et quoi vendre.

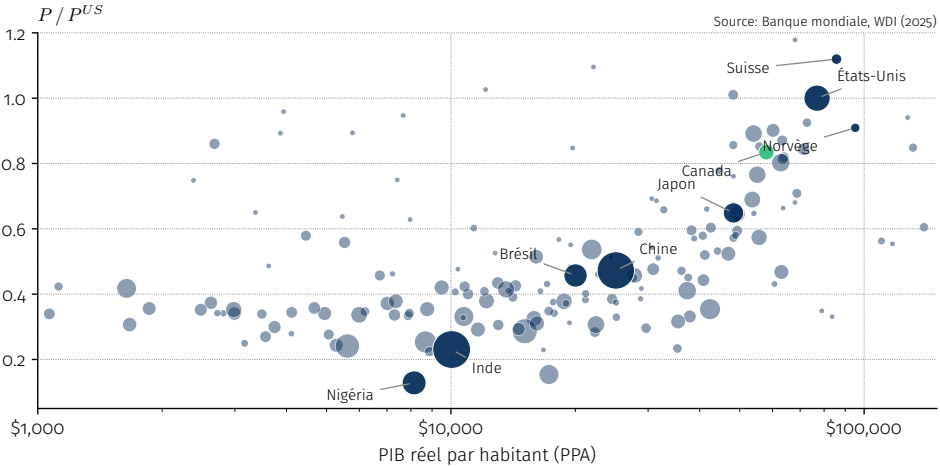
3. **Marchés du travail et du capital**
   Anticiper comment les chocs, dont l'IA, modifient salaires et coûts de financement.

4. **Cycles économiques**
   Distinguer chocs de demande et d'offre pour ajuster prix, production et stocks.

5. **Politique monétaire & budgétaire**
   Intégrer la réaction des autorités et ses délais à vos scénarios d'affaires.

Merci !

Complément : prix plus élevés dans les pays riches



Retour

Complément : qualité et nouveaux produits

1. Comparer une qualité équivalente

Une voiture plus chère mais mieux équipée : quelle part du prix reflète de l'inflation vs. un **meilleur produit** ? Les agences corrigent pour la qualité, mais imparfaitement.

2. Intégrer les nouveaux produits

Un nouveau produit n'a pas de prix antérieur. Comparer des bougies et des ampoules exige de mesurer le **service rendu : les lumens**, pas seulement le prix de chaque produit.

Une mesure utile, mais imparfaite

Mal mesurer les gains de qualité ou les quantités derrières les nouveaux produits peut conduire à **surestimer l'inflation** et à **sous-estimer les gains réels**.

Retour

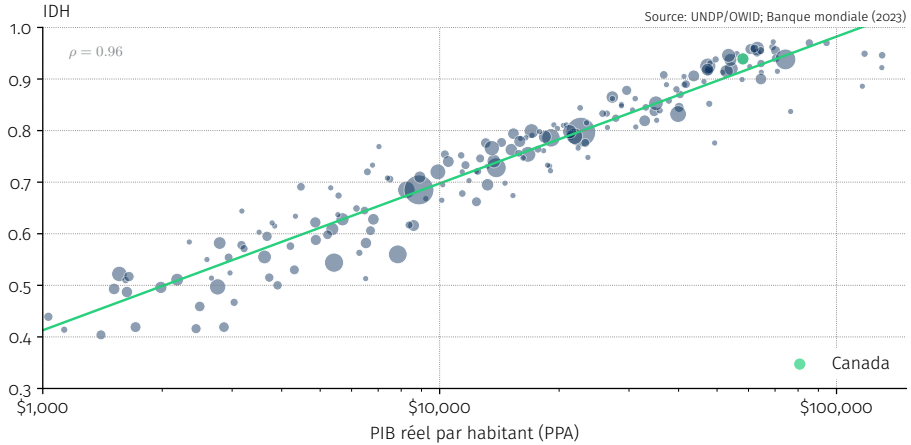
Complément : les limites du PIB

Le PIB est utile mais incomplet. Il omet :

- **Inégalités :** le PIB peut croître même si la majorité s'appauvrit
- **Loisir :** travailler 80h/sem. augmente le PIB, peut-être pas le bien-être
- **Santé :** espérance de vie, santé mentale, morbidité
- **Environnement :** pollution, épuisement des ressources, climat
- **Liberté politique :** démocratie, droits de la personne, corruption
- **Sécurité :** criminalité, conflits, terrorisme

IDH et PIB Retour

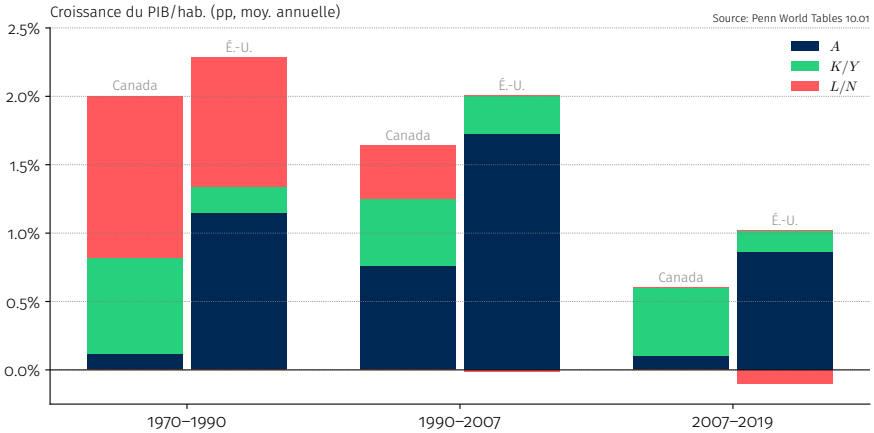
Complément : IDH vs. PIB par habitant



L'IDH combine santé, éducation et RNB par habitant en PPA.

Retour

Complément : croissance du revenu par habitant



A : productivité; K/Y : profondeur du capital; L/N : taux d'emploi.

Retour